UNIVERSITAS PAHLAWAN TUANKU TAMBUSAI

FAKULTAS TEKNIK — PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA

LEMBAR KERJA MAHASISWA

Pertemuan 1 · Menyiapkan Lingkungan Kerja dan Menyalakan Tiga Gerbang

Nama	Mukhtar Lutfi	**NIM**	2555201012
Kelas	A	**Tanggal**	19 Oktober 2026
Tautan repositori	https://github.com/Mukhtarlutfi263/PBO-UP-2026.git		

A. KUIS AWAL (DIKERJAKAN SEBELUM PRAKTIKUM, 15 MENIT)

Kuis ini menjembatani dari mata kuliah Algoritma dan Pemrograman. Jawab tanpa membuka catatan.

1. Apa keluaran potongan kode berikut? Jelaskan mengapa.

```
harga = [15000, 20000, 12000]
total = 0
for h in harga:
    total = total + h
print(total // len(harga))
```

Keluaran dari potongan kode tersebut adalah 15666 karena kode menjumlahkan seluruh elemen list yang hasilnya 47000, lalu dibagi dengan jumlah elemennya menggunakan pembagian bulat (//) sebanyak 3 elemen

2. Apa perbedaan tanda = dan == pada Python?

Perbedaan tanda = dan == terletak pada fungsinya, di mana = digunakan untuk mengisi atau menetapkan nilai ke dalam sebuah variabel, sedangkan == digunakan untuk membandingkan apakah dua nilai tersebut memiliki isi yang sama atau tidak

3. Sebutkan dua alasan mengapa kode yang berulang sebaiknya dijadikan fungsi.

Dua alasan utama kode berulang sebaiknya dijadikan fungsi adalah agar struktur kode jauh lebih rapi, terstruktur, serta menghindari penulisan baris kode yang sama secara berulang-ulang

4. Tipe data apa yang tepat untuk menyimpan tarif sewa harian dalam rupiah, dan mengapa bukan yang lain?

Tipe data yang paling tepat untuk tarif sewa harian dalam rupiah adalah int (integer) karena nilai uang nominal rupiah merupakan angka bulat dan tidak memerlukan pecahan atau koma

5. Pada Python, apa akibatnya bila indentasi sebuah baris di dalam fungsi salah?

Akibat dari kesalahan indentasi baris di dalam fungsi pada Python adalah munculnya galat berupa IndentationError yang menyebabkan program gagal dijalankan atau alurnya berantakan

B. PENGAMATAN GERBANG (DIKERJAKAN SAAT PRAKTIKUM)

B.1 Pesan galat ketika .venv belum diaktifkan (Langkah 7)

Salin persis pesan galat yang muncul.

```
pytest : The term 'pytest' is not recognized as the name of a cmdlet, function, script file, or operable program.
Check the spelling of the name,
or if a path was included, verify that the path is correct and try again.
At line:1 char:1
+ pytest
+ ~~~~~~
    + CategoryInfo          : ObjectNotFound: (pytest:String) [], CommandNotFoundException
    + FullyQualifiedErrorId : CommandNotFoundException
```

B.2 Daftar pelanggaran dari salah_prosedural.py (Langkah 8 dan 9)

Isi tabel berikut dari keluaran gerbang pertama. Kolom terakhir ditulis dengan kalimat Anda sendiri, bukan disalin dari panduan.

No.	Kode	Arti Menurut Panduan	Mengapa Aturan Ini Ada — Menurut Anda
1	PBO-100	Ditemukan 0 kelas, minimum 1	Agar kode benar-benar menerapkan konsep Pemrograman Berbasis Objek (PBO) dengan membungkus data dan fungsi ke dalam sebuah kelas.
2	PBO-002	Variabel modul 'nama' harus menjadi atribut kelas	Supaya data nama terikat pada objek/kelas tertentu, bukan berdiri bebas sebagai variabel global di tingkat modul
3	PBO-002	Variabel modul 'nim' harus menjadi atribut kelas	Supaya data nim menjadi milik dari objek/kelas sehingga tidak membingungkan atau menimpa variabel global lainnya
4	PBO-002	Variabel modul 'desa' harus menjadi atribut kelas	Supaya atribut lokasi/desa tersimpan rapi di dalam instance kelas sesuai prinsip enkapsulasi
5	PBO-050	Parameter 'n' pada 'perkenalan' tanpa anotasi tipe	Untuk memastikan kejelasan tipe data yang diharapkan (type hinting), sehingga meminimalisir bug/error saat dipanggil
6	PBO-050	Parameter 'm' pada 'perkenalan' tanpa anotasi tipe	Agar tipe parameter m terdefinisi dengan jelas (misal: str), mempermudah pembacaan kode dan fitur *autocomplete*
7	PBO-050	Parameter 'd' pada 'perkenalan' tanpa anotasi tipe	Untuk menjaga konsistensi penulisan parameter dan memastikan input data sesuai tipe yang diinginkan
8	PBO-051	'perkenalan' tanpa anotasi tipe kembalian	Agar tipe data yang dikembalikan oleh fungsi/method dapat diketahui secara pasti sejak awal oleh pemanggil fungsi
9	PBO-001	Kode berjalan di tingkat modul; bungkus dalam kelas atau method, atau letakkan di blok if __name__ == '__main__'	Mencegah kode eksekusi (*scripting*) langsung berjalan otomatis saat modul ini di-import oleh berkas/modul lain

B.3 Bukti ketiga gerbang hijau (Langkah 12)

Salin baris keluaran terakhir dari masing-masing gerbang.

Gerbang	Keluaran
`periksa_pbo.py`	LOLOS. Tidak ada pelanggaran disiplin berorientasi objek.
`mypy`	Success: no issues found in 4 source files
`pytest`	2 passed in 0.02s

C. AKTIVITAS KELOMPOK: MEMETAKAN ENTITAS UPJA

Anggota kelompok: Mukhtar Lutfi, Naufal Dzaki Ramadhan, Mhd. Farel Al-Islami

C.1 Calon kelas beserta atribut dan perilakunya

Calon Kelas	Minimal Tiga Atribut	Satu Perilaku
Petani	nama, nik, nomor_telepon	menyewa_alat(), mengembalikan_alat()
Alat	nama_alat, jenis_alat, tarif_harian	cek_ketersediaan(), hitung_denda()
Penyewaan	tanggal_mulai, tanggal_selesai, total_bayar	hitung_total_biaya(), proses_pengembalian()
Pengurus	id_pengurus, nama_pengurus, jabatan	mencatat_transaksi(), mengelola_jadwal()
Denda	tarif_denda_harian, jumlah_hari_terlambat, total_denda	hitung_denda_keterlambatan()

C.2 Kata benda yang TIDAK layak menjadi kelas

Sebutkan satu, dan jelaskan alasannya. Butir ini bernilai paling tinggi pada aktivitas kelompok.

Buku Tulis, karena buku tulis hanya merupakan media fisik/alat pencatatan manual di dunia nyata, bukan konsep data yang perlu dikelola atribut/perilakunya di dalam sistem perangkat lunak berorientasi objek. Dalam sistem digital, peran buku tulis ini sudah digantikan oleh struktur basis data atau tabel transaksi itu sendiri

D. REFLEKSI PENUTUP

1. Program pada Langkah 8 berjalan benar tetapi ditolak gerbang. Menurut Anda, apa yang sebenarnya dijaga oleh gerbang itu?

Program pada Langkah 8 ditolak gerbang meskipun kodenya berjalan benar karena gerbang tersebut berfungsi menjaga standar penulisan agar kita disiplin menerapkan konsep Pemrograman Berbasis Objek dan tipe data yang jelas, bukan sekadar programnya bisa dieksekusi

2. Sebutkan satu hal yang belum Anda pahami hari ini, dan tuliskan pertanyaan yang akan Anda ajukan pada pertemuan berikutnya.

Hal yang belum saya pahami hari ini adalah cara penulisan anotasi tipe data untuk struktur yang kompleks, sehingga pertanyaan yang akan saya ajukan adalah bagaimana bentuk penulisan *type hinting* yang benar jika parameter fungsi menerima kumpulan objek di dalam sebuah *list*

Paraf Asisten / Dosen	Tanda Tangan Mahasiswa
.....	.....